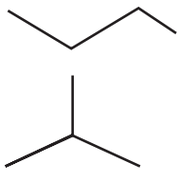
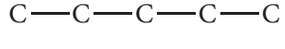
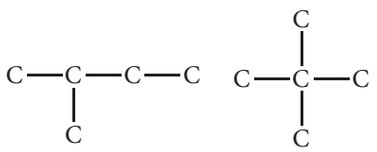
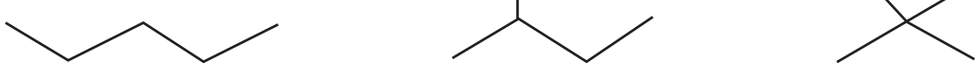
வாய்ப்பாட்டினை உடைய ஆல்கேனிற்கு இரண்டு அமைப்புகள் உள்ளன. அவை n-பியூட்டேன் மற்றும் ஐசோ-பியூட்டேனாகும். n - பியூட்டேனில் உள்ள நான்கு கார்பன் அணுக்களும் நீண்ட சங்கிலி தொடராக அமைந்துள்ளன. 'n' என்பது 'normal' அதாவது கார்பன் சங்கிலி தொடரில் கிளைகள் அற்ற தன்மையைக் குறிக்கின்றது. இரண்டாவது மாற்றியமான ஐசோ-பியூட்டேனில் கார்பன் சங்கிலி கிளைத்தொடராக உள்ளது. ஐசோ என்பது 'isomer' அதாவது 'மாற்றியம்' என்பதைக் குறிப்பிடுகின்றது.

மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு	அமைப்பு வாய்ப்பாடு	பிணைப்பு கோட்டு வாய்ப்பாடு	**IUPAC** பெயர்	பொதுப் பெயர்
C_4H_{10}	$CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ $CH_3\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}\text{-}CH_3$		பியூட்டேன் 2-மெத்தில்புரப்பேன்	n-பியூட்டேன் ஐசோ-பியூட்டேன்

மேற்கண்டுள்ள இவ்விரு அமைப்புகளும் ஒரே மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை பெற்றிருப்பினும், கார்பன் சங்கிலி தொடரில் மாற்றம் காணப்படுவதால் சங்கிலி தொடர் மாற்றியத்தை உண்டாக்குகின்றன. பென்டேனின் (C_5H_{12}) மாற்றியங்களை எழுதுவதன் மூலம் சங்கிலிதொடர் மாற்றியத்தை, நாம் புரிந்து கொள்வோம்.

தீர்வு:

தொடக்கமாக நீண்ட கிளைகளற்ற சங்கிலி மாற்றியத்தின் கார்பன் தொடரமைப்பை (carbon backbone) வரைக.	
கார்பன் அணுக்களை மாற்றி அமைப்பதன் மூலம், மற்ற மாற்றியங்களின் கார்பன் தொடரமைப்பை தீர்மானிக்கவும்.	
ஒவ்வொரு கார்பனும் நான்கு பிணைப்புகளை கொண்டிருக்குமாறு, அனைத்து ஹைட்ரஜன் அணுக்களையும் நிரப்பவும். $CH_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ $\quad$ $CH_3\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{CH}}\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ $\quad$ $CH_3\text{-}\underset{\displaystyle CH_3}{\underset{\vert}{\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{\vert}{C}}}}\text{-}CH_3$	
	

தன் மதிப்பீடு

1. ஹெக்சேனின் (C_6H_{14}) அனைத்து சங்கிலி தொடர் மாற்றியங்களின் அமைப்பு வாய்ப்பாடுகள் மற்றும் அவற்றிற்குரிய பிணைப்பு கோட்டு வாய்ப்பாடுகளையும் எழுதுக.

Unit 13 - jagan.indd 197 27-01-2021 15:44:05